

Một số câu hỏi trong đề thi!

Khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a. Tổ chức dữ liệu trong các quan hệ 1NF gây khó khăn truy vấn thông tin
- b. Tổ chức dữ liệu trong các quan hệ 1NF cho phép sửa đổi bổ sung thuận tiện
- c. Tổ chức dữ liệu trong các quan hệ 1NF ẩn chứa dị thường thông tin
- d. Tổ chức dữ liệu trong các quan hệ 1NF đơn giản

(Câu hỏi 12 điểm) Thiết kế lược đồ ER cho hệ thống quản lý công ty vận tải đường bộ. Hệ thống lưu trữ thông tin về các loại phương tiện, từng phương tiện, các tuyến đường và các lái xe. Một phương tiện chỉ thuộc về 1 loại phương tiện và 1 loại phương tiện có thể có nhiều phương tiện. Công ty khai thác cố định một số tuyến đường. Khi có nhu cầu vận chuyển trên 1 tuyến mà công ty khai thác, 1 tài xế sẽ được phân công sử dụng phương tiện phù hợp, chạy tuyến đó để đáp ứng yêu cầu của khách. Thiết kế nào sau đây là phù hợp?

- a. Lược đồ ER của bài toán gồm 4 kiểu thực thể, 2 liên kết 1-N và 2 liên kết M-N
- b. Lược đồ quan hệ của bài toán gồm 5 quan hệ
- c. Lược đồ ER của bài toán gồm 5 kiểu thực thể, 3 liên kết 1-N và 1 liên kết M-N
- d. Lược đồ quan hệ của bài toán gồm 7 quan hệ
- e. Lược đồ ER của bài toán gồm 5 kiểu thực thể, 4 liên kết 1-N và 1 liên kết M-N
- f. Lược đồ quan hệ của bài toán gồm 6 quan hệ

Phép toán nào sau đây thuộc đại số quan hệ trong mô hình quan hệ?

- a. TRANSPOSE
- b. SORT
- c. JOIN
- d. MERGE

Khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về phụ thuộc bắc cầu

- a. Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$ thì suy ra $AC \rightarrow BC$
- b. Nếu một thuộc tính xác định thuộc tính thứ hai, hoặc xác định thuộc tính thứ ba, khi đó thuộc tính thứ nhất xác định thuộc tính thứ 3
- c. Nếu một thuộc tính xác định thuộc tính thứ hai thì nó xác định thuộc tính thứ ba
- d. Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$ suy ra $A \rightarrow C$

Mô hình dữ liệu là:

- a. cấu trúc logic và những thao tác trong CSDL cho phép biểu diễn dữ liệu và thực thi những phép toán xử lý dữ liệu
- b. mô tả CSDL về cấu trúc và những luật đối với dữ liệu
- c. mô hình dựa trên logic vị từ
- d. mô hình biểu diễn trừu tượng dữ liệu dựa trên các thực thể và quan hệ giữa chúng

Việc thực hiện lưu trữ dữ liệu của quan hệ cần đảm bảo:

- a. Dị thường thông tin và không cần bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu
- b. Không dị thường thông tin, bảo đảm tính độc lập dữ liệu
- c. Không dị thường thông tin, không cần bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu
- d. Không dị thường thông tin, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu

Trong quá trình chuẩn hoá dữ liệu, cần thiết phải thực hiện các phép tách quan hệ về các quan hệ có dạng chuẩn cao ...

- a. Không làm mất đi tính độc lập dữ liệu
- b. Và không mất mát thông tin
- c. Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
- d. Và biểu diễn thông tin là duy nhất

(Câu nhiều điểm) Một hệ thống quản lý dịch vụ du lịch. Hệ thống lưu trữ thông tin về các tour du lịch, khách hàng. Một khách hàng có thể đăng ký 1 hoặc nhiều tour, và mỗi tour cần có số lượng khách tối thiểu và tối đa được đăng ký. Thiết kế nào sau đây là phù hợp?

- a. Hai kiểu thực thể: Tour và Khách hàng, với quan hệ n-n giữa chúng, cùng với số lượng tối thiểu và số lượng tối đa là thuộc tính của Khách hàng.
- b. Hai kiểu thực thể: Tour và Khách hàng, với quan hệ n-n giữa chúng, cùng với số lượng tối thiểu và số lượng tối đa là thuộc tính của liên kết.
- c. Hai kiểu thực thể: Tour và Khách hàng, với quan hệ n-n giữa chúng, cùng với số lượng tối thiểu và số lượng tối đa là thuộc tính của Khách hàng.
- d. Hai kiểu thực thể: Tour và Khách hàng, với quan hệ 1-n giữa chúng, cùng với số lượng tối thiểu và số lượng tối đa là thuộc tính của liên kết.

Phép nối bằng nhau các quan hệ theo thuộc tính là

- a. Thực hiện phép nhân Cartesian và phép chiếu
- b. Thực hiện phép chiếu và phép chọn
- c. Thực hiện phép chiếu và chia
- d. Thực hiện phép nhân Cartesian và phép chọn

(Câu hỏi 12 điểm) Một công ty chuyên thực hiện các dự án lớn. Dự án được phân rã thành nhiều phần khác nhau. Mỗi phần được giao cho một chi nhánh công ty đặt tại thành phố nào đó chịu trách nhiệm thực hiện. Các nhân viên của công ty đều có thể tham gia vào bất kỳ phần việc nào của dự án, tùy theo sự điều động. Khi thực hiện các phần của dự án có thể phải dùng tới một số tài nguyên/component trong kho tài nguyên mà công ty có sẵn. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- a. Mô hình ER của bài toán gồm 5 kiểu thực thể, 2 liên kết 1-n và có 1 liên kết M-N.
- b. Mô hình ER của bài toán gồm 4 kiểu thực thể, 2 liên kết 1-n và có 2 liên kết M-N.
- c. Mô hình ER của bài toán gồm 4 kiểu thực thể, 1 liên kết 1-n và có 2 liên kết M-N.
- d. Mô hình quan hệ của bài toán gồm 6 quan hệ.
- e. Mô hình quan hệ của bài toán gồm 5 quan hệ.
- f. Mô hình quan hệ của bài toán gồm 7 quan hệ.